

選物 1-3 平面運動

普通高中選修物理 I（力學一）・學生講義

直線運動只沿一條直線進行，位置用一個數字 x 就能描述。但多數實際運動發生在平面上：被打出的棒球、轉彎的車、飛過操場的紙飛機，都同時具有「往前」與「往下（或往上）」的運動。要描述平面上的運動，一個數字不夠，須用兩個分量。

本章的核心觀念只有一個：**運動可以拆成水平、鉛直兩個獨立的方向**，各自用一維公式處理，最後再用向量合起來。把這個觀念用在「拋出去的物體」上，就得到本章的主角——**拋體運動 (projectile motion)**，其軌跡為一條拋物線。學會「分方向處理」之後，下一章把力也分成兩個分量解題，是同一方法的延伸。

本章主線：

向量分量與運動獨立性 → 平拋運動 → 斜向拋射 → 綜合分析 → 平面相對運動

3-1 平面運動與向量分量

A. 從一條線到一個平面

要描述平面上的運動，最方便的做法是建立一組 x - y 直角座標，把每個運動學量都寫成**向量**，再拆成沿 x 、沿 y 的兩個**分量 (component)**。位移、速度、加速度都有兩個分量：

$$\vec{r} = (x, y), \quad \vec{v} = (v_x, v_y), \quad \vec{a} = (a_x, a_y).$$

速度大小（速率）為

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \text{方向 } \tan \theta = \frac{v_y}{v_x}.$$

向量的合成與分解在數學中已學過，這裡是把它用在運動上。

B. 本章的核心：運動的獨立性

本章最重要的性質是：**水平方向的運動和鉛直方向的運動，彼此互不影響**。 x 方向如何運動，不會影響 y 方向如何運動，反之亦然。因此可以把一個平面運動拆成兩個各自獨立的一維運動，分別用等速度、等加速度公式計算，最後再把結果合起來。這個性質稱為**運動的獨立性 (independence of motions)**。

為什麼水平和鉛直可以「分開算、互不影響」？

這並非理所當然，而是一個須說明的物理事實，其根源在於**重力只有鉛直分量，在水平方向上不施力**。

物理上：拋體在空中（忽略空氣阻力）只受重力，而重力是純鉛直的，所以水平方向沒有任何力。沒有力，水平速度就不會改變，為等速度運動；而「往下掉」這件事，重力給每個物體同樣的加速度 g ，與它水平方向的快慢無關。

數學上：加速度是向量，兩個分量各自獨立相加。拋體只受純鉛直的重力，故

$$a_x = 0, \quad a_y = -g.$$

於是水平方向 $a_x = 0 \Rightarrow v_x$ 不變（等速度）；鉛直方向 $a_y = -g \Rightarrow$ 等加速度。兩條方程式中， x 的式子不出現 y ， y 的式子不出現 x ，這就是「獨立」的數學意思。（可類比為兩台互不相通的碼錶：一台只記水平位置、一台只記鉛直高度，重力只去動鉛直那台。）

注意：「球往前飛得越快，就越能撐住、比較不容易掉下來」並不正確。水平的快慢與鉛直的下墜是兩回事。此性質的前提是**忽略空氣阻力**；空氣阻力的方向沿速度的反方向，會同時牽涉水平與鉛直分量，使兩方向不再獨立（見 3-4 的延伸閱讀）。

運動獨立性：水平等速 + 鉛直等加速 = 拋物線

水平：等時間 $\rightarrow$ 等間距（等速度）

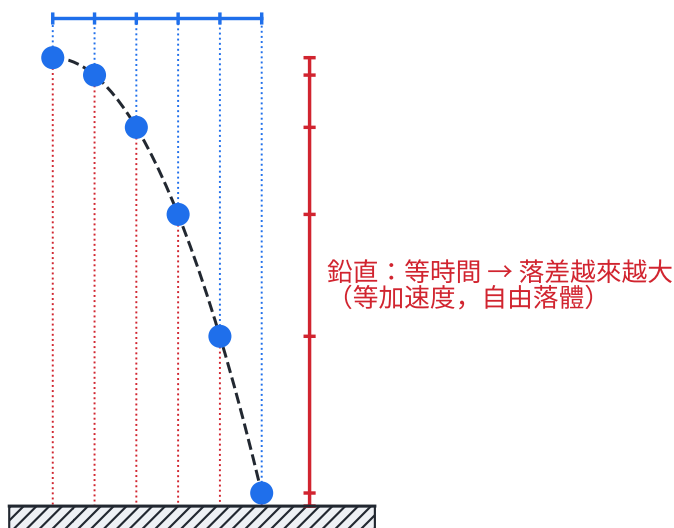


圖 3-1：把一顆球每隔相同時間拍一次的頻閃示意。水平方向每格間距相同（等速度）；鉛直方向每格落差越來越大（等加速度，自由落體）。兩者合起來即為一條拋物線。

3-2 平拋運動

A. 什麼是平拋

把物體**水平**拋出（初速只有水平分量、沒有鉛直分量），讓它在重力下落，這種運動稱為**平拋運動**（horizontal projectile）。例如桌邊滾出的球、水平射出的子彈、飛機水平投下的物資。

依運動獨立性，分兩個方向處理。取拋出點為原點、水平向右為 x 正向、鉛直向下為 y 正向，初速為 v_0 （水平）：

方向	加速度	初速	運動類型
水平 x	$a_x = 0$	v_0	等速度
鉛直 y	$a_y = g$	0	自由落體（等加速度）

對應的位置與速度方程式為

$$x = v_0 t, \quad y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v_x = v_0 \text{ (不變)}, \quad v_y = gt, \quad v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}.$$

水平分量 v_x 從頭到尾都等於 v_0 ，不會減少（沒有水平方向的力）；鉛直分量 v_y 像自由落體一樣越來越大。因此合速度越來越偏向下方。

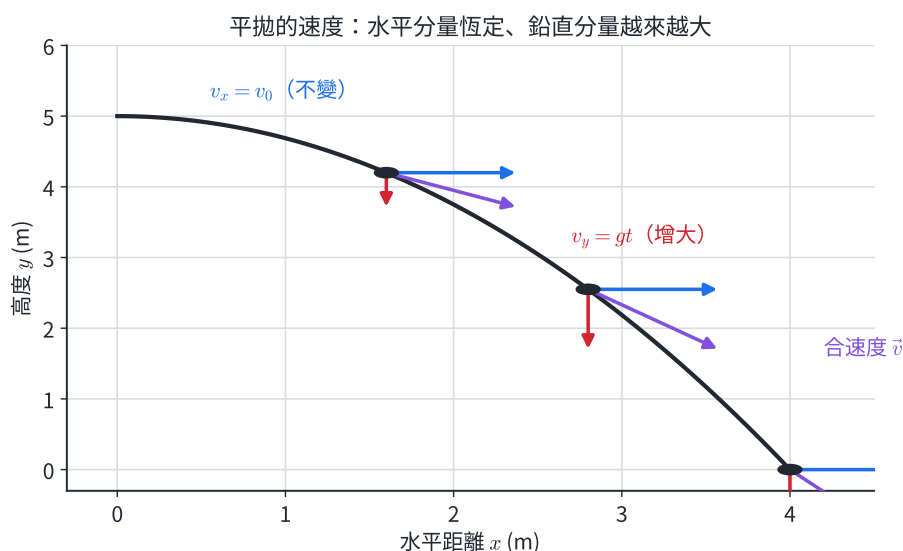


圖 3-2：平拋的速度分解。水平分量 $v_x = v_0$ 保持不變，鉛直分量 $v_y = gt$ 越來越大，合速度（紫色）越來越偏向下方。

B. 軌跡是拋物線

由 $x = v_0 t$ 解出 $t = \frac{x}{v_0}$ ，代入 $y = \frac{1}{2}gt^2$ ：

$$y = \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 = \frac{g}{2v_0^2} x^2.$$

這是 $y = kx^2$ 的形式（ k 為常數），即一條標準的拋物線。

拋體的軌跡為什麼一定是拋物線？

「拋物線（parabola）」是數學上有嚴格定義的曲線。拋體之所以剛好走這條曲線，是**推導**出來的結果，而非直接宣布。

關鍵在於**水平位置與時間成正比、鉛直位置與時間平方成正比**。把時間消去後，鉛直位置就與水平位置的平方成正比，而「 y 正比於 x^2 」正是拋物線的定義式。以平拋為例，由 $x = v_0 t$ 得 $t = \frac{x}{v_0}$ ，代入 $y = \frac{1}{2}gt^2$ 即得 $y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$ 。

斜拋也相同，只是式子多一項。由 $x = (v_0 \cos \theta)t$ 消去 t ，代入 $y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$ ：

$$y = (\tan \theta) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2,$$

仍是「一次項減去 x^2 項」的形式，為開口向下的拋物線，只是頂點不在原點、整條被斜放。簡言之，「等速度＋等加速度」的疊加，在數學上必然是拋物線。

注意：拋體軌跡不是圓弧。圓上每一點到圓心等距，拋物線沒有這個性質，兩者只是局部形狀相近。

C. 落地時間與水平射程

從高 H 處平拋：

- 落地時間 t 由鉛直方向決定： $H = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ 。此時間與水平初速 v_0 無關。
- 水平射程（落地時的水平距離）： $R = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$ 。

注意：

- 「拋得越快，飛在空中越久」並不正確。落地時間只由高度決定；拋得快只是飛得遠，不會飛得久。
- 「水平速度會慢慢變小」並不正確。忽略空氣阻力時 $v_x = v_0$ 永遠不變，變的是鉛直分量。
- 落地速率不是 v_0 ，須把 v_x 、 v_y 合起來： $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$ 。

平拋的球與直接放手落下的球，哪個先落地？

答案是**同時落地**。「多久落地」只由鉛直方向決定，而兩顆球的鉛直運動完全相同——都從靜止開始、以同一個 g 自由下墜。水平方向跑多快，與「落地要多久」無關。

只看鉛直方向：兩顆球的鉛直初速都是 0（平拋的初速為純水平，鉛直分量為零）、鉛直加速度都是 g 、起始高度都是 H ，故落地時間都是 $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ 。平拋的球只是額外往水平方向跑了 $R = v_0 t$ ，這段水平位移不占用鉛直方向的時間。

注意：「拋出去的球走斜線、路徑較長，所以較慢落地」並不正確。路徑長度與落地時間沒有直接關係，決定時間的是鉛直方向的運動。至於**落地速率**，平拋球的落地速率 $\sqrt{v_0^2 + (gt)^2}$ 大於純落下的 gt ；「較快」指的是速率，不是「較早到」。

平拋 vs 自由落體：哪個先落地？（同時！）

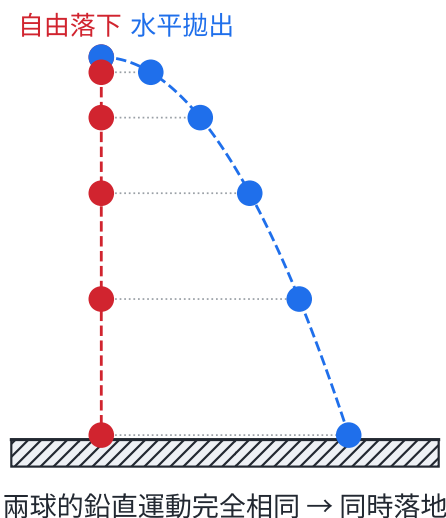


圖 3-3：水平拋出與直接放手的兩顆球，每隔相同時間並排畫出。它們在每一個時刻的高度都相同（灰色虛線等高），因此同時落地。

3-3 斜向拋射

A. 斜拋的初速分解

把物體以與水平成 θ 角、初速大小 v_0 斜向上拋出，稱為斜向拋射（斜拋，oblique projectile）。處理的第一步是把初速分解成水平、鉛直兩個分量：

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta \text{ (水平)}, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta \text{ (鉛直，向上)}.$$

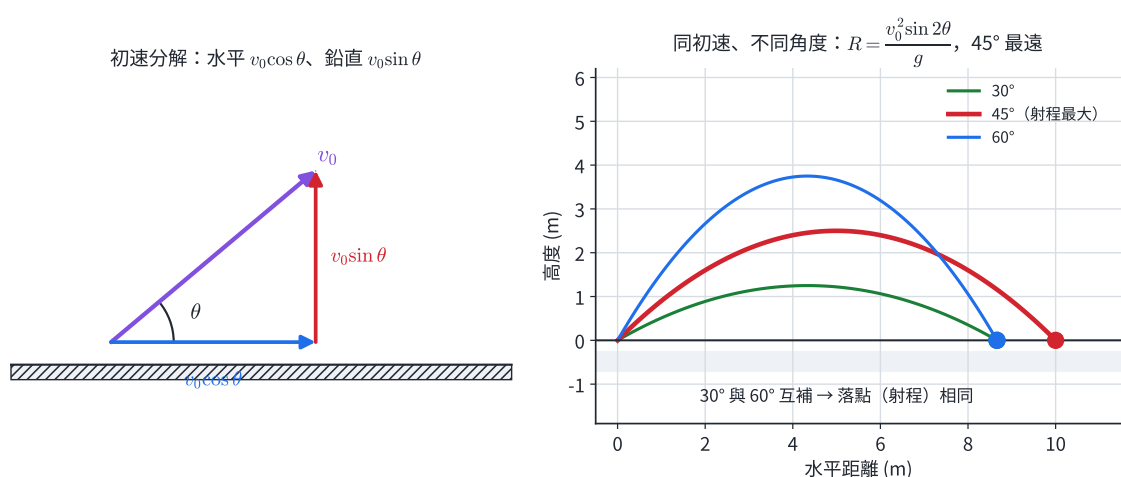


圖 3-4：左——斜拋初速分解為水平 $v_0 \cos \theta$ 與鉛直 $v_0 \sin \theta$ 。右——相同初速、不同角度的軌跡；45° 射程最大，互補的兩角（如 30° 與 60°）落點相同。

接著各方向獨立處理（取向上為正， g 向下）：

方向	加速度	初速	運動類型
水平 x	0	$v_0 \cos \theta$	等速度
鉛直 y	$-g$	$v_0 \sin \theta$	鉛直上拋（等加速度）

對應的位置與速度方程式為

$$x = (v_0 \cos \theta) t, \quad y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2} g t^2,$$

$$v_x = v_0 \cos \theta \text{ (不變)}, \quad v_y = v_0 \sin \theta - g t.$$

斜拋即「水平等速度+鉛直上拋」的疊加。鉛直方向與鉛直上拋相同，因此「最高點 $v_y = 0$ 」「上升時間等於下降時間」等結論都能直接沿用。

B. 飛行時間與最高高度

最高點為鉛直速度為零的瞬間， $v_y = 0$ ：

$$v_0 \sin \theta - g t_{\text{頂}} = 0 \Rightarrow t_{\text{頂}} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}.$$

總飛行時間（回到同一水平高度，上升與下降對稱）：

$$T = 2t_{\text{頂}} = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$$

最高高度 H （由鉛直方向 $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2gH$ ，頂點 $v_y = 0$ ）：

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

C. 水平射程公式

水平射程 R = 水平速度 $\times$ 總飛行時間：

$$R = (v_0 \cos \theta) \cdot T = (v_0 \cos \theta) \cdot \frac{2v_0 \sin \theta}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \theta \cos \theta}{g}.$$

用二倍角公式 $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$ ：

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

由此得到兩個推論：

- **45° 射程最大**： $\sin 2\theta$ 在 $2\theta = 90^\circ$ （即 $\theta = 45^\circ$ ）時最大（= 1），此時 $R_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{g}$ 。
- **互補角射程相同**： θ 與 $90^\circ - \theta$ 的 $\sin 2\theta$ 相等（如 30° 與 60° ），故射程相同（但飛行時間、最高高度不同）。

注意：射程公式 $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ 只在**落回原拋出高度**時成立。若落點低於或高於拋出點（如從崖上斜拋落到崖底），不能直接套用，須回到 x 、 y 方程式求解（見 3-4）。另外，最高點時並非「速度為零」，而是只有鉛直分量 $v_y = 0$ ；水平分量 $v_x = v_0 \cos \theta$ 仍存在，故最高點的速率為 $v_0 \cos \theta$ 。

延伸閱讀 | 45° 射程最大的物理原因；有空氣阻力時是否成立

公式上「45° 最遠」來自 $\sin 2\theta$ 在 45° 達到最大值，其背後的物理是一場「水平要快」與「滯空要久」的拉鋸。把射程寫成

$$R = \underbrace{(v_0 \cos \theta)}_{\text{水平速度}} \times \underbrace{\frac{2v_0 \sin \theta}{g}}_{\text{滯空時間}}.$$

角度越小，水平速度越大，但鉛直初速越小、滯空時間越短；角度越大則相反。兩者乘積的最佳妥協點落在 45°，此時固定的速率平均分配給水平與鉛直分量（ $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ$ ）。也可由對稱性直接看出：射程公式對 θ 與 $90^\circ - \theta$ 對稱，對稱函數的極值落在對稱中心 $\frac{0^\circ + 90^\circ}{2} = 45^\circ$ 。

有空氣阻力時，最佳角通常小於 45°。空氣阻力大致與速率有關、方向與運動方向相反；飛得越久、越高，被阻力消耗的能量越多。為減少阻力影響，較有利的方式是較低、較早地飛出，因此最佳角會降到 45° 以下，且阻力越大、初速越快，降得越多。實測的最佳發射角大致為：鉛球約 42°（重、慢，阻力影響小），標槍、鏈球約 30°~40°，高爾夫球、棒球長打常更低，並牽涉旋轉產生的升力（馬格努斯效應）。

此外，出手高度也有影響。即使沒有空氣阻力，若落點低於出手點，射程公式因「落回同高度」的前提不成立而不適用；此時最佳角同樣小於 45°，因為站在高處相當於先賺得一段滯空時間。「45° 最遠」是**無阻力、落回同高度**的理想模型結論，標清前提即無矛盾。

3-4 拋體運動的綜合分析

前三節為基本題型。當條件改變、現成公式無法直接套用時，回到最原始的兩條方程式求解：

$$x = (v_0 \cos \theta) t, \quad y = (v_0 \sin \theta) t - \frac{1}{2}gt^2.$$

把已知代入、解出時間 t ，其餘各量隨之而得。例如從高處斜拋、落到較低地面時，落地點的 y 為負值（在拋出點下方），代入鉛直方程式解出 t 後，再由水平方程式得到水平距離；此情形不能使用射程公式 $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ 。

注意：拋體在某一時刻的速度方向，是**合速度的方向**（沿軌跡切線），由 $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$ 決定，會隨時間改變；它與「位移方向」「初速方向」不同。最高點時 $v_y = 0$ ，速度方向恰為水平。

運動獨立性的一個直接結論是：兩個物體若在鉛直方向受到相同的重力，則它們的鉛直運動相同。據此，一顆**水平射出的子彈**與一個**同時自由落下的目標**，在任一時刻下墜的高度 $\frac{1}{2}gt^2$ 完全相同。若忽略重力，子彈會沿直線飛向目標原來的的位置；加入重力後，子彈相對於該直線下墜多少，目標也正好下墜多少。因此只要子彈在目標落地前抵達其水平位置，兩者必在空中相遇。這說明子彈的鉛直下墜與其水平速度互不影響，是運動獨立性的典型應用。

3-5 平面（二維）相對運動

A. 從一維相對速度升級為向量相對速度

直線運動中已介紹一維相對速度：在同一條直線上，B 相對於 A 的速度為兩者相減， $v_{B/A} = v_B - v_A$ 。但「在運動中觀察另一物體」不只發生在一條線上：在河上行船、在風中飛行時，水流與風的方向常和欲前進的方向垂直。此時須把相對速度當成向量處理，等於把一維的想法升級為兩個分量的向量版。式子與一維時完全相同，只是把純量換成向量：

$$\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

讀作「B 相對於 A 的速度 = B 對地速度 - A 對地速度」，意即站在 A 上觀察 B 所看到的速度。差別只在這裡是向量相減——須分 x 、 y 兩個分量各自相減，最後再合成。

對地速度 = 對介質速度 + 介質對地速度

把上式移項，可得實務上最常用的關係式。以船為例（取 A = 水、B = 船）：

$$\underbrace{\vec{v}_{\text{船對地}}}_{\text{合速度（真正航跡）}} = \underbrace{\vec{v}_{\text{船對水}}}_{\text{划船的努力}} + \underbrace{\vec{v}_{\text{水對地}}}_{\text{水流}}$$

船真正的航跡（對地速度）是「船自己划的速度」與「水流速度」兩個向量頭尾相接合成的結果。把這兩個已知向量頭尾相接、第三邊即為合速度，便得到一個向量三角形；解題時務必標清楚哪一邊是「想要前進的方向」。

風中飛機是同一個模型，只是把「水」換成「空氣」：對地速度（航跡）= 對空速度（機頭朝向、空速）+ 風速。甚至「在傳送帶上行走」也是同一件事，皆可歸結為「對地 = 對介質 + 介質對地」這一張向量三角形。

B. 河中行船：兩種典型問法

設河寬 d 、水流速度大小 u （沿河岸方向）、船相對水的速度大小 v 。因為水流（沿河岸方向）與船划向對岸（垂直河岸方向）互不干涉——這又是一次運動獨立性——所以兩個方向可分開計算。取垂直河岸為 y 、沿河岸（順流）為 x ：只有船速在 y 方向的分量帶著船過河，故渡河時間只由這個分量決定，與水流 u 無關； x 方向則被水流推動，造成往下游的漂移。

問法一：船頭垂直指向對岸（最快渡河）。船把全部努力都用在過河方向， y 方向分量最大（= v ），故渡河時間最短：

$$t = \frac{d}{v}.$$

但水流整段時間都在推，船會被沖到下游 $x = ut = \frac{ud}{v}$ 處。此時對地的合速度大小為 $\sqrt{v^2 + u^2}$ ，方向斜指下游。

問法二：要垂直抵達正對岸（不被沖走）。須讓船頭朝上游偏一角度 θ ，使船速的「沿河岸分量」 $v \sin \theta$ 恰好抵消水流 u ：

$$v \sin \theta = u \Rightarrow \sin \theta = \frac{u}{v}.$$

此時真正過河的有效速度只剩 $v \cos \theta = \sqrt{v^2 - u^2}$ ，渡河時間為

$$t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}},$$

比問法一久。顯然須 $v > u$ 才可能垂直渡河；若 $v \leq u$ ，水流過強，無論如何划都會被沖向下游。

河中行船的速度向量三角形：對地 = 船對水 + 水對地

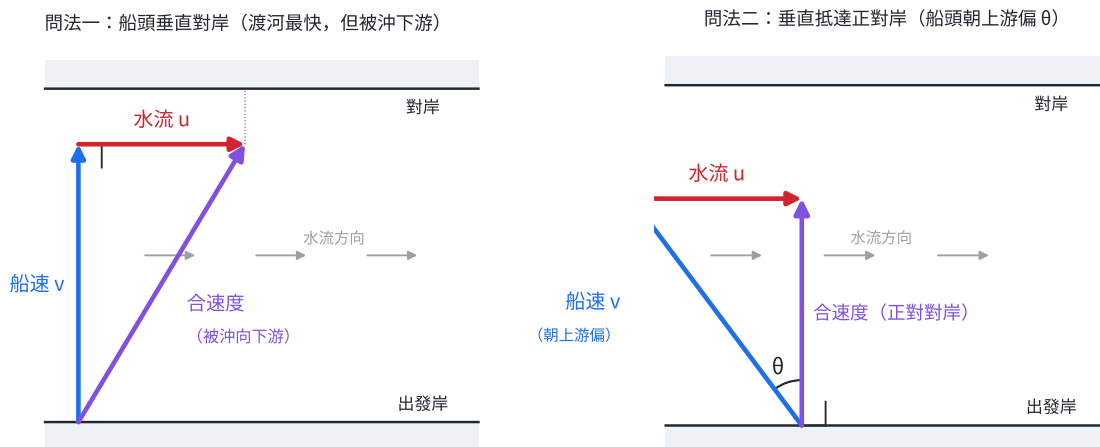


圖 3-5：河中行船的速度向量三角形（船速、水流速、合速度頭尾相接，對地＝船對水＋水對地）。左——船頭垂直對岸（船速 $\perp$ 河岸），合速度斜指下游、渡河最快；右——船頭朝上游偏 θ ，使船速的沿河岸分量抵消水流，合速度恰垂直對岸。兩圖均取 $v = 5$ 、 $u = 3$ （同例題），右圖 $\sin \theta = u/v = 3/5$ 、 $\theta = 37^\circ$ 。

注意：

- 「水流會讓渡河變慢」並不一定成立。若船頭直指對岸（問法一），渡河時間 $t = \frac{d}{v}$ 與水流 u 完全無關，水流只決定被沖多遠，不決定多久過河。會變慢的是「要垂直抵達正對岸」這種把部分船速拿去抵消水流的情形。
- 「合速度大小是 $v + u$ 」只有兩者同向時才成立。船速與水流垂直時，合速度為 $\sqrt{v^2 + u^2}$ ；一般情形須按向量（分量）合成，不能直接相加。

C. 風中飛機：同一招

飛機問題與行船是同一個模型，只是把水換成空氣：對地速度（航跡）＝對空速度（機頭朝向、空速）＋風速。常見問法是「機頭該朝哪個方向、實際對地飛多快」。解法完全相同：若有側風使航跡偏離目標方向，就讓機頭朝側風來向偏一角度 θ ，使空速的「側向分量」 $v \sin \theta$ 抵消風速 u （即 $\sin \theta = \frac{u}{v}$ ）；沿目標方向真正前進的對地速率則為 $v \cos \theta = \sqrt{v^2 - u^2}$ 。整個過程與「垂直抵達對岸」的行船問法是同一張向量三角形。

3-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 運動獨立性**：水平、鉛直兩方向互不影響，分開用一維公式計算，再合成。根源是重力只有鉛直分量。前提為忽略空氣阻力。
- 平拋**（初速水平 v_0 ）：水平等速度 $x = v_0 t$ 、 $v_x = v_0$ ；鉛直自由落體 $y = \frac{1}{2}gt^2$ 、 $v_y = gt$ 。

- 從高 H 落地： $t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$ （與 v_0 無關）；射程 $R = v_0 \sqrt{\frac{2H}{g}}$ 。
- 軌跡 $y = \frac{g}{2v_0^2}x^2$ （拋物線）。
- **斜拋**（初速 v_0 、仰角 θ ）：先分解 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ 、 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ 。
 - 飛行時間 $T = \frac{2v_0 \sin \theta}{g}$ ；最高高度 $H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$ ；射程 $R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$ 。
 - 45° 射程最大 $R_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$ ；互補角（如 30° 與 60° ）射程相同。
- **通用法**（公式套不上時）：回到 $x = (v_0 \cos \theta)t$ 、 $y = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$ ，解出 t 。
- 落地速率為合速度 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ ；最高點 $v_y = 0$ 但 $v_x \neq 0$ 。
- **平面相對速度**： $\vec{v}_{B/A} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$ （向量相減，分量各自算）；對地＝對介質＋介質對地。
 - 行船／飛機：船頭直指對岸時**渡河時間** $t = \frac{d}{v}$ 與**水流無關**，被沖到下游 ut 處。
 - 要垂直抵達對岸須朝上游偏 $\sin \theta = \frac{u}{v}$ ，渡河時間 $t = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$ （需 $v > u$ ）。